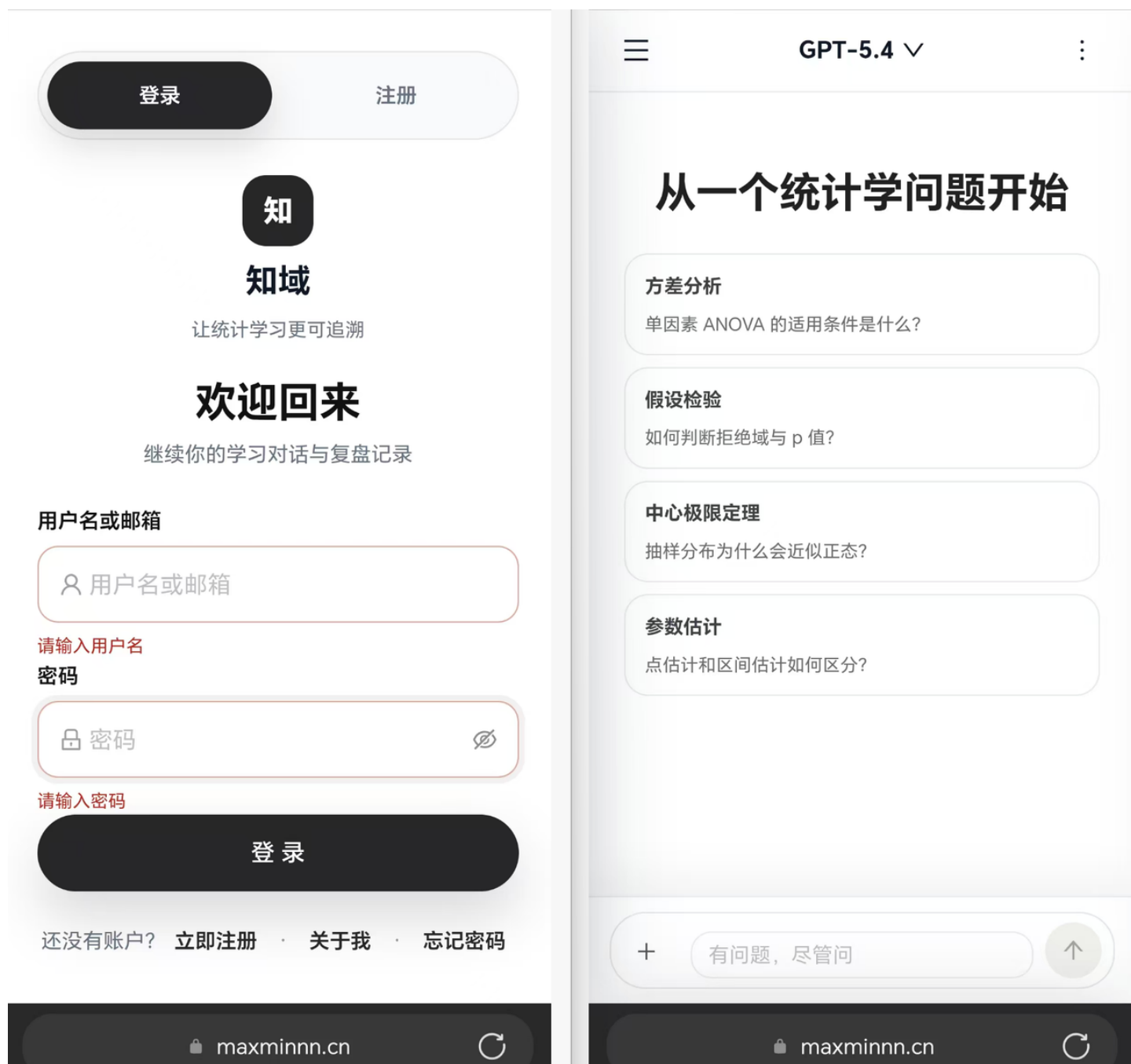


2026.5.6知域

背景

最近断断续续做了一个面向432应用统计学考研知识库网站（主要用到了RAG和multi-Agent），主要想解决一个问题：统计学和计量经济学复习时，资料太散、AI 回答又经常没有依据。

我自己觉得它和普通AI工具最大的区别是：它不是单纯让模型自由回答，而是尽量把资料、模型、证据链和复盘放在一起。**网页打开就能用**，不用下载 App；**模型也不是固定**一个，可以切 GPT、Claude、DeepSeek、通义、GLM、Kimi、MiniMax 等不同通道。回答问题时，会先从教材、讲义、真题、笔记里找相关内容，再**结合这些资料回答**，并把**引用来源展示**出来。后面还会**根据提问记录做学习复盘**，比如哪些知识点问得最多、哪些概念反复混淆、哪些章节是薄弱点，再生成**知识图谱和复盘报告**。也就是说，它不只是问一次答一次，而是想更像一个能长期陪着复习的学习工作台。



由于本人也是在机构应统432答疑一年多了。最开始做这个，其实是因为发现一个很现实的问题：很多同学不是不会用ai去解决自己的困惑，而是资料太散、问题描述太简略、AI 又容易一本正经地胡说等等。比如问豆包、ChatGPT 之类，有时候答案看起来很顺，但统计学/计量经济学里概念、公式、假设条件一混，就很容易误导人。

所以我想做一个小网站，把答疑这件事尽量做得更稳一点。一开始只是想解决几个很小的问题：

- 自己复习时资料太散
- PDF 里的公式和题目不好整理
- 讲义、教材、题库不好查
- 问AI时答案没有引用，不知道它根据什么说的

后来慢慢做成了一个**流程**：上传资料——清洗和切块——向量入库——基于知识库问答——回答带引用证据链——回答结束后可以评分——评分数据得到的好的或坏的QA对（形成数据回流改进）——评估

RAG效果。（上传资料现在还不太稳定，解析的效果也不太好，目前还在想怎么改进）

现在大概**能做**这些：

- 上传教材、讲义、题目（Markdown / Docx / PDF）**拍照、上传资料这块还不太稳定**
- 基于知识库进行问答
- 回答支持流式输出和引用来源
- 图片题目可以先做理解
- 有学习复盘、知识图谱

技术上主要是：（非cs，只要用到的都写上凑数了）

前端：React 19、TypeScript、Vite、Ant Design、Valtio、KaTeX、ECharts

后端：FastAPI、SQLAlchemy、PostgreSQL、JWT、SSE

RAG：BM25 + Milvus 向量检索、RRF 融合、embedding、rerank、引用证据链

部署：Docker Compose、Redis、Milvus、etcd、MinIO、Nginx

一些问题

现在功能基本能跑，但也清楚现在还是比较粗糙的，比如：

目前比较明显的瓶颈是并发能力，几个人同时进行 RAG 问答时，服务器压力会明显上来，所以还在考虑是否升级配置或优化Milvus/队列机制（云服务器配置是4核4g50g硬盘的）；PDF文档**识别上传处理切分**还有问题（尤其是公式、表格）有去试mineru、docling、还有一些ocr，但感觉效果都不是很**好**；关于这个badcase回流不知道要不要继续做细；还有移动端聊天体验也还想继续改等等。**求路过的好心大佬帮忙看看给点建议**

它现在还不是成熟产品，更像是一个正在内测和迭代的学习项目。另：不知道这个方向对不对？哪里比较劝退？这些功能对大家是不是真的有用？...

总之，欢迎大家提各种各样的建议，我会不断优化的！

主要的网站介绍和功能如下

目前支持的模型

如果大家有想用的其它的模型或者平时学习中有觉得效果好的模型后面我也会去找相关渠道去接入。

模型系列	具体模型版本
GPT 系列	GPT-5.5 Thinking
	GPT-5.5 Thinking Extended
	GPT-5.4
国产模型系列	DeepSeek V4 Flash
	GLM 5.1
	Kimi K2.5
	MiniMax M2.5
	Qwen3.6 Plus
	Qwen3.6 Flash
Claude 系列	Claude Opus 4.6

在页面是可以选择不同模型的

Auto	GPT-5.5 Thinking
GPT-5.5 Thinking	GPT-5.5 Thinking Extended
GPT-5.5 Thinking Extended	GPT-5.4
GPT 系列 >	
国产模型系列 >	
Claude 系列 >	
Auto	DeepSeek V4 Flash
GPT-5.5 Thinking	GLM 5.1
GPT-5.5 Thinking Extended	Kimi K2.5
GPT 系列 >	MiniMax M2.5

国产模型系列	>	Qwen3.6 Plus
Claude 系列	>	Qwen3.6 Flash
Auto		Claude Opus 4.6
GPT-5.5 Thinking		Claude Sonnet 4.6
GPT-5.5 Thinking Extended		Claude Sonnet 4.5
GPT 系列	>	
国产模型系列	>	
Claude 系列	>	

知识库文件构成

目前其实数据量还比较小，可能一共算下来就占2百万的token数（以后如果数据处理效果好的话会增加，要不然有点太鸡肋了，毕竟现在的模型都一百万上下文了···），基本上都是pdf转md去切块的，embedding模型用的是阿里的text-embedding-v4,还用了阿里的qwen3-rerank进行检索重排。

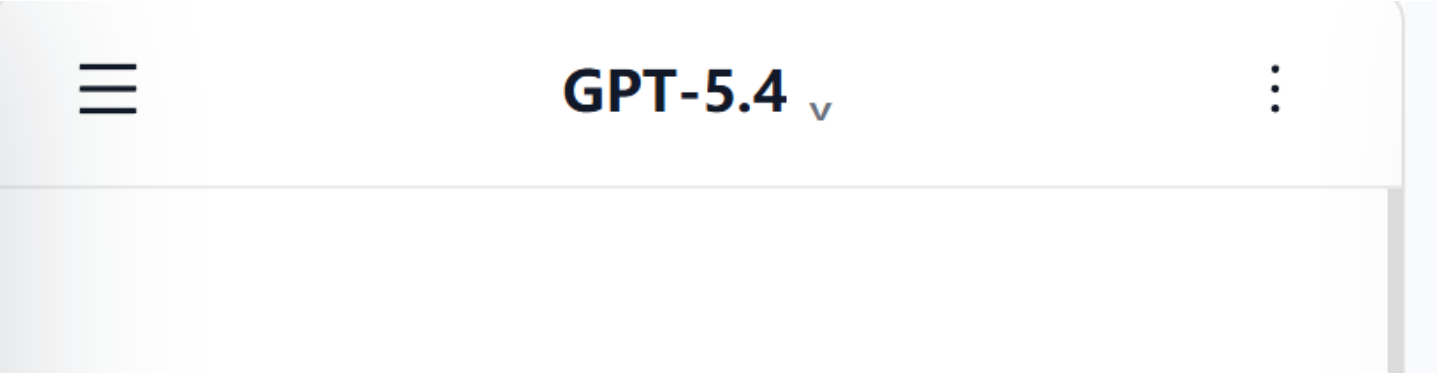
分类	资料名称	版本/年份
核心教材	贾俊平《统计学》	第 8 版
	李子奈《计量经济学》	第 4 版、第 5 版 (含配套题库)
历年真题	西安交通大学	2015 - 2026
	北京师范大学	2013 - 2025
	上海交通大学	2012 - 2025
	中国人民大学	2011 - 2025
	浙江工商大学	2011 - 2025
课件资料	西交大统计学/计量经济学	基础+ 强化课件
	统计学章节练习题	-
教辅/习题	应统全书、660A、660B	-
	五年考研三年模拟	2025 题目纯享版

界面显示

主页面是这样的（电脑桌面端）



主页面是这样的（手机移动端）



从一个统计学问题开始

方差分析

单因素 ANOVA 的适用条件是什么？

假设检验

如何判断拒绝域与 p 值？

中心极限定理

抽样分布为什么会近似正态？

参数估计

点估计和区间估计如何区分？



有问题，尽管问



RAG效果展示

例如询问：“请问查卡方表没有具体的能对应得上的p值时，该怎么继续做下去”。会将询问进行改写向量化，基于bm25和语义相似去查询相关的知识块，使用rerank模型对知识块进行排序展示top5的参考。之后将搜集到的知识块结合问题作为回答模型的上下文输出结果。

知
域

聊天工作台

知识库

学习数据

知识库

知识库管理

用户管理

评估中心

会话

+ 新建对话

搜索聊天

今天

新对话

新对话

新对话 · 微信图片_20260505...

新对话 · 54F51134E3BD8757...

拟合优度检验的假设与适用条件

假设检验拒绝域与 p 值的考...

昨天

贝叶斯公式先验似然后验实例...

中心极限定理在应用统计考试...

线性回归诊断中残差图、多重...

单因素方差分析的适用条件是...

单因素方差分析的适用条件是...

假设检验中如何判断拒绝域与 ...

单因素方差分析的适用条件是...

中心极限定理在应用统计考试...

单因素方差分析的适用条件是...

中心极限定理在应用统计考试...

线性回归诊断中残差图、多重...

拟合优度检验的假设与适用条件

问题、资料附件和来源证据会在同一工作区内保持连续上下文。

Kimi K2.5 v

流式回答 资料命中 RAG 学习支持

10 个引用 · 7 个文件

当前会话文档

《统计学》第8版 贾俊平、何晓群、金勇进...

知识库 · textbook · 2 个片段

应统全书.md

知识库 · exercise · 1 个片段

李子奈《计量经济学 第四版》.md

知识库 · textbook · 1 个片段

【卡方训练题】《五年考研三年模拟2025版...

知识库 · exercise · 1 个片段

3.统计学-串讲3.md

知识库 · exercise · 1 个片段

李子奈《计量经济学 第五版》.md

知识库 · textbook · 1 个片段

强化冲刺班-统计学-计算专项.md

知识库 · exercise · 2 个片段

引用列表

[1] 《统计学》第8版 贾俊平、何晓群、金...

拟合优度检验

拟合优度检验 拟合优度检验 (goodness of fit test)是用 2 统计量进行统计显著性检验的重要内容 2 \$ 之一。它是...

[2] 应统全书.md

应统全书.md

- 其中 f 0 表示观察频数, e \$ 表示期望频数。 - 计算 2 统计量时,要求样本量必须足够大,且期望频数不超过小,否则分母维...

[3] 李子奈《计量经济学 第四版》.md

82.4 元线性回归模型的统计检验 > 1.总果能...

82.4 元线性回归模型的统计检验 回归分析是要通过样本所估计的参数来代替总体的真实参数,或者说样本回归线代替总体...

知识

来源

参考: 5 个引用, 来自 3 个文件

检索分析

1. 分析用户问题: 用户问“请问查卡方表没有具体的能对应得上的p值时, 该怎么继续做下去”, 核心是: 在卡方检验中, 算出的卡方值在查表时找不到精确对应的p值 (即表上没有刚好等于该卡方值的临界点), 此时如何进行决策或判断。

2. 分析参考资料:

- 引用0: 卡方分布表的一部分 (自由度 ∞ , 以及部分未标明自由度的行), 列出了不同显著性水平下的卡方临界值。
- 引用1: 两样本比例检验的z检验公式和拒绝域, 与卡方检验无关。
- 引用2: 卡方独立性检验的计算, 算出 $\chi^2 = 60.53$, 然后与临界值 $\chi^2_{0.05}(1) = 3.84$ 比较, 因为 $60.53 > 3.84$, 所以拒绝原假设。这里展示了通过比较卡方统计量与给定显著性水平下的临界值来做决策的方法。
- 引用3: 贾俊平《统计学》中的例子, 算出 $\chi^2 = 303$, 自由度 $df=1$, 查表得 $\chi^2_{0.01}(1) = 2.706$, 因为 303 远大于 2.706 , 所以拒绝原假设。同时提到了用Excel计算精确P值 (CHISQ.TEST) 的方法, 得出P值接近0, 由于 $P < \alpha$ 拒绝原假设。
- 引用4: F检验的决策规则, 与卡方无关, 但逻辑类似: $F > F_{\alpha}$ 拒绝, 或 $P < \alpha$ 拒绝。

3. 结合专项回答协议 (IQ-009) :

- 协议要求: 第一句必须先明确: 第二类错误是在 H_0 为假时没有拒绝 H_0 , 但要计算具体概率, 必须先给出一个具体的备择值。
- 协议要求: 要明确指出: 只写 $\mu \neq \mu_0$ 只是说明 H_0 为假, 不足以直接算出一个具体的第二类错误概率。
- 协议要求: 还要单独说明: p值是在 H_0 为真时看样本有多极端, 它不是第二类错误概率。
- 协议要求: 禁止把“ $\mu = \mu_0 + 0.6$ ”和“ $\mu \neq \mu_0$ ”说成完全等价; 前者是可计算的具体备择点, 后者只是笼统备择。
- 冲突检查: 用户的问题是“查卡方表没有对应p值时怎么办”, 而专项协议强制要求讲“第二类错误, 具体备择点, p值彻底分开”的内容。

来源

李子奈《计量经济学 第五版》.md 强化冲刺班-统计学-计算专项.md 《统计学》第8版 贾俊平、何晓...

学习提问台

Enter 发送, Shift + Enter 换行; 可以先上传资料再提问。

+ 输入你的统计学问题, 例如: 结合我上传的讲义解释什么是中心极限定理。

输出结果如下：

第二类错误是在 H_0 为假时没有拒绝 H_0 ，但要计算具体概率，必须先给出一个具体的备择值；只写 $\mu \neq \mu_0$ 只是说明 H_0 为假，不足以直接算出一个具体的第二类错误概率；同时，p值是在 H_0 为真时看样本有多极端，它不是第二类错误概率；且“ $\mu = \mu_0 + 0.6$ ”和“ $\mu \neq \mu_0$ ”不能说成完全等价，前者是可计算的具体备择点，后者只是笼统备择。

关于你问的“查卡方表没有具体的能对应得上的p值时，该怎么继续做下去”，你不需要死磕精确p值，可以通过以下三种方式继续决策：

- 1. **直接用临界值做决策（最常用）**：你不需要知道精确p值是多少，只要在给定的显著性水平 α （如0.05）下，查出对应自由度的临界值，然后将你算出的卡方统计量与临界值比较。若统计量大于临界值，则拒绝原假设；反之则不拒绝。例如算得卡方值为60.53，远大于临界值3.84，直接拒绝原假设即可 [3]；或者算得卡方值为303，远大于 $\chi^2_{0.1}(1) = 2.706$ ，同样直接拒绝 [4]。
- 2. **界定p值的范围**：如果题目非要你写出p值，你可以利用卡方表 [1]，找到你算出的卡方值落在哪两个临界值之间，从而写出p值的范围。比如你的卡方值大于 $\alpha=0.05$ 对应的临界值，那就直接写 $p < 0.05$ 即可完成决策。
- 3. **用软件求精确p值**：如果条件允许，可以直接使用Excel的 CHISQ.TEST 函数，输入观察值和期望值，直接得出精确的极小p值（如 7.2923×10^{-68} ） [4]，再与 α 比较进行决策。

18:34 C 重新生成 复制 导出 分享

这次回答有帮助吗？ ★ ★ ★ ★ ★ [补充反馈](#)

由 glm-5.1 生成 [查看证据链](#)

来源

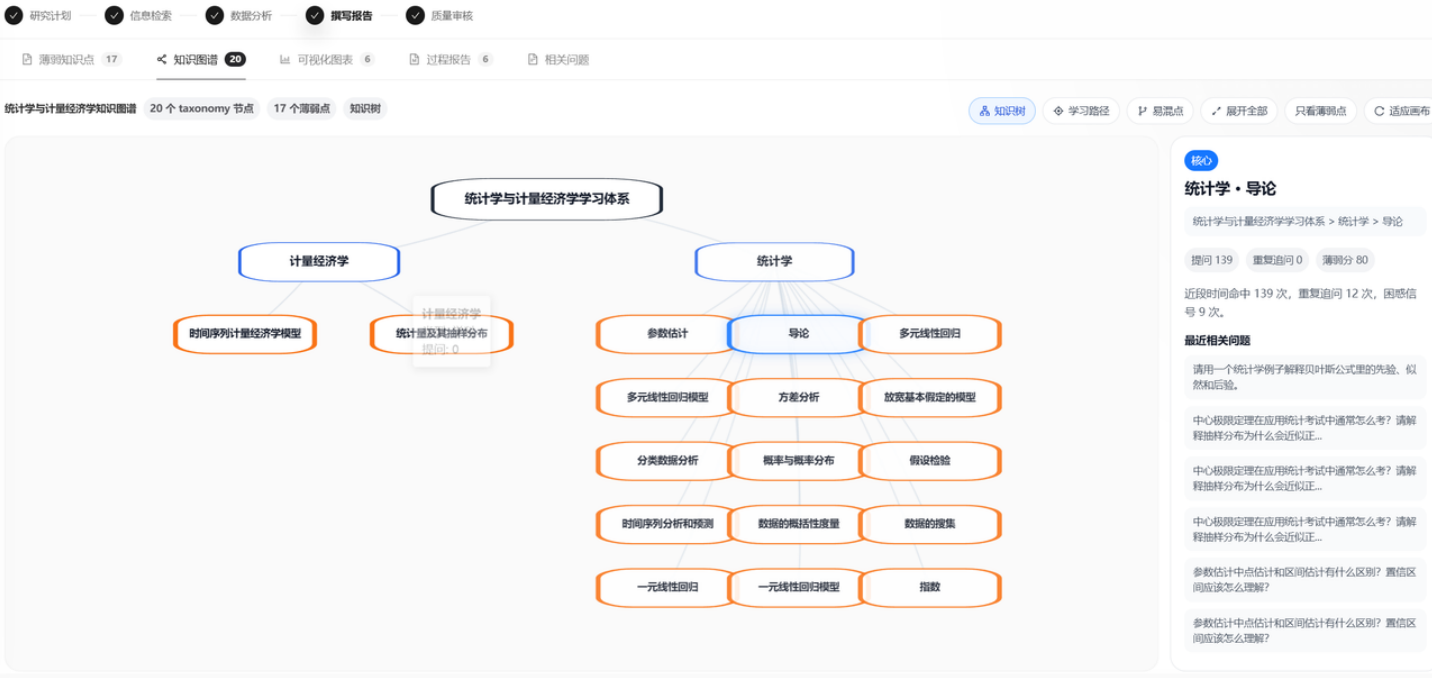
李子奈《计量经济学 第五版》.md

强化冲刺班-统计学-计算专项.md

《统计学》第8版 贾俊平、何晓...

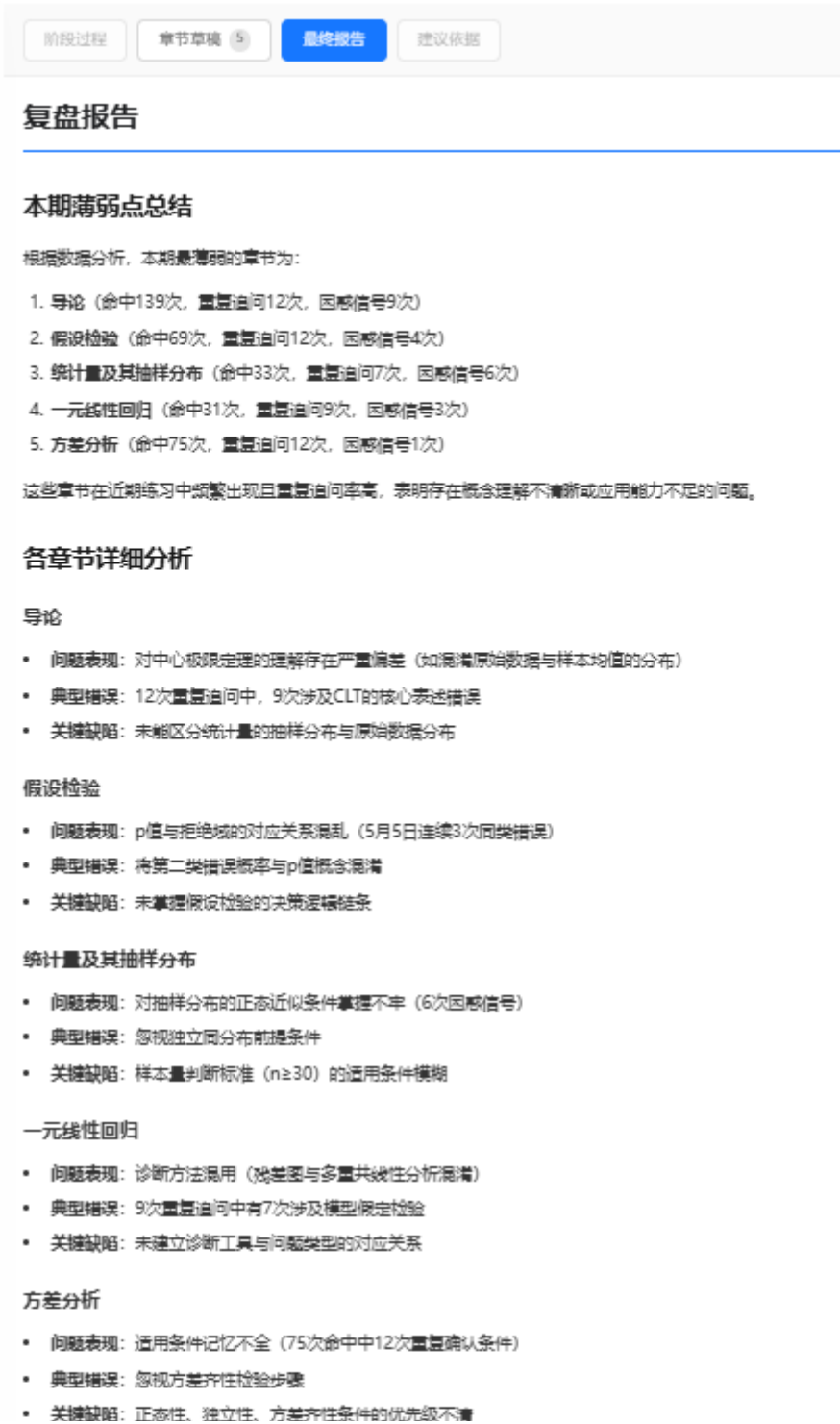
关于复盘功能效果展示

使用多智能体，针对一段时间内的聊天提问记录进行分析、绘制知识图谱、绘制相关的可视化图表、形成最终的结果报告及意见





形成复盘报告



推荐练习题

1. 中心极限定理应用题

- 题目: "设 $X \sim U(0,1)$, 取 $n=50$ 的样本均值, 求 $P(0.45 < \bar{X} < 0.55)$ "
- 理由: 针对性强化导论章节最薄弱的分布转化理解
- 来源: 《概率论与数理统计》第四章课后题

2. 假设检验决策题

- 题目: "给定 $\alpha=0.05$, 检验统计量 $z=2.1$, 求拒绝域并解释p值含义"
- 理由: 解决当前p值与拒绝域对应关系的混乱
- 来源: 2023年考研真题第12题

3. 回归诊断实操题

- 题目: "给出线性回归残差图, 判断是否存在异方差并说明理由"
- 理由: 弥补一元线性回归诊断能力缺陷
- 来源: 《应用回归分析》第六章案例

下周学习建议

1. 概念量构计划

- 晨间30分钟专攻导论的核心定义 (重点CLT表述)
- 晚间用思维导图整理假设检验的决策流程

2. 错题量做策略

- 选择5月1-5日所有统计量分布相关错题